

Anatomie Descriptive et Rapports de l'Aorte Thoracique

Durée : 40 min **Niveau :** DFGSM3

Mots-clés : Aorte, Aorte thoracique, Crosse de l'aorte, Aorte ascendante, Aorte descendante, Médiastin, Anatomie descriptive

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire l'origine, le trajet et la terminaison de l'aorte thoracique.
- ▶ Diviser l'aorte thoracique en ses trois segments : aorte ascendante, arc (crosse) aortique et aorte thoracique descendante.
- ▶ Lister les branches collatérales naissant de chaque segment, notamment les artères coronaires et les troncs supra-aortiques.
- ▶ Décrire les rapports anatomiques principaux de chaque segment de l'aorte thoracique avec les structures du médiastin (trachée, œsophage, veine cave, nerf vague).
- ▶ Expliquer la notion d'isthme aortique et son importance clinique.

Introduction et Contexte Scientifique

L'aorte est la plus grosse artère du corps humain. Elle prend naissance au sommet du ventricule gauche et distribue le sang oxygéné à l'ensemble de l'organisme. Son premier segment, l'**aorte thoracique**, est entièrement contenu dans le thorax. C'est une structure centrale du **médiastin**, la région située entre les deux poumons, avec laquelle elle entretient des rapports anatomiques étroits et complexes. Son trajet décrit une courbe en forme de crosse de berger, ce qui permet de la diviser en trois parties : l'**aorte ascendante**, l'**arc aortique** (ou crosse de l'aorte) et l'**aorte thoracique descendante**. La connaissance de son anatomie et de ses rapports est cruciale en chirurgie cardiaque et thoracique, en radiologie et dans la compréhension de pathologies potentiellement mortelles comme la dissection ou les anévrismes aortiques.

1. L'Aorte Ascendante

Origine et Trajet

L'aorte ascendante naît de l'orifice aortique du **ventricule gauche**. Elle est initialement dilatée pour former le **bulbe aortique** (ou sinus de Valsalva), au niveau duquel naissent les artères coronaires. Elle a un trajet court (environ 5 cm), oblique en haut, en avant et à droite. Elle est entièrement contenue dans le péricarde (segment intrapéricardique).

Branches

Les seules branches de l'aorte ascendante sont les deux **artères coronaires** (droite et gauche), qui vascularisent le cœur. Elles naissent des sinus aortiques juste au-dessus des valvules aortiques.

Rapports Principaux

- **En avant** : Le tronc de l'artère pulmonaire (initialement), puis le thymus et le sternum.
- **En arrière** : L'atrium gauche et l'artère pulmonaire droite.
- **À droite** : La veine cave supérieure et l'atrium droit.
- **À gauche** : Le tronc de l'artère pulmonaire.

2. L'Arc Aortique (Crosse de l'Aorte)

Trajet

L'arc aortique fait suite à l'aorte ascendante. Il a un trajet curviligne, d'abord vers le haut et l'arrière, puis vers l'arrière et la gauche, passant au-dessus du pédicule pulmonaire gauche. Il se termine en devenant l'aorte descendante au niveau du flanc gauche de la vertèbre T4.

Branches : Les Troncs Supra-Aortiques (TSA)

Trois grosses artères naissent de la convexité de l'arc aortique, de droite à gauche :

- [1] Le **tronc artériel brachiocéphalique (TABC)** : Le plus volumineux et le plus à droite. Il se divise rapidement en **artère subclavière droite** et **artère carotide commune droite**.
- [2] L'**artère carotide commune gauche**.
- [3] L'**artère subclavière gauche**.

Ces artères sont destinées à la vascularisation de la tête, du cou et des membres supérieurs.

Rapports Principaux

- **En bas (concavité) :** La bifurcation du tronc pulmonaire, le ligament artériel (vestige du canal artériel), le bronchus principal gauche et le nerf laryngé récurrent gauche (qui passe sous la crosse).
- **En avant et à gauche :** Le poumon et la plèvre gauche, le nerf phrénique gauche et le nerf vague gauche.
- **En arrière et à droite :** La trachée, l'œsophage, le nerf laryngé récurrent gauche et le canal thoracique.
- **En haut (convexité) :** La veine brachiocéphalique gauche qui la croise en avant, et l'origine des TSA.

3. L'Aorte Thoracique Descendante

Trajet

Elle fait suite à l'arc aortique au niveau de T4. Elle descend dans le **médiastin postérieur**, d'abord sur le flanc gauche des corps vertébraux, puis se rapprochant progressivement de la ligne médiane. Elle traverse le diaphragme au niveau du **hiatus aortique** (en regard de la vertèbre T12) pour devenir l'aorte abdominale.

Branches

Elle donne naissance à de nombreuses petites branches pariétales et viscérales.

- **Branches pariétales :** Les **artères intercostales postérieures** (de la 3ème à la 11ème) qui vascularisent la paroi thoracique, et les artères phréniques supérieures. Une de ces artères, l'artère d'Adamkiewicz, est cruciale pour la vascularisation de la moelle spinale.
- **Branches viscérales :** Les **artères bronchiques** (vascularisation nutritive des poumons), les **artères œsophagiennes** et de petites artères pour le péricarde et le médiastin.

Rapports Principaux

- **En avant :** Le pédicule pulmonaire gauche, puis le cœur (péricarde), puis l'œsophage qui la croise en avant et à droite, et enfin le diaphragme.
- **En arrière :** Les corps vertébraux thoraciques et la veine hémi-azygos.
- **À droite :** Le canal thoracique et la veine azygos. L'œsophage est initialement à sa droite, puis passe en avant.
- **À gauche :** Le poumon et la plèvre gauche.

4. L'Isthme Aortique et Intérêt Clinique

Définition

L'**isthme aortique** est une zone de rétrécissement relatif de l'aorte située juste après l'origine de l'artère subclavière gauche, à la jonction entre l'arc aortique (mobile) et l'aorte descendante (fixe). C'est le site d'insertion du ligament artériel.

Importance Clinique

- **Coarctation de l'aorte** : C'est une sténose congénitale qui siège préférentiellement au niveau de l'isthme.
- **Traumatologie** : En cas de décélération brutale (accident de la voie publique), les forces de cisaillement sont maximales à ce point de jonction entre une portion mobile et une portion fixe. L'isthme aortique est donc le **site de prédilection des ruptures traumatiques de l'aorte**, une lésion gravissime et souvent mortelle.

À Retenir

- L'aorte thoracique naît du ventricule gauche, traverse le médiastin et se termine au hiatus aortique (T12) pour devenir l'aorte abdominale.
- Elle est divisée en aorte ascendante (donnant les artères coronaires), arc aortique (donnant les troncs supra-aortiques) et aorte thoracique descendante (donnant les artères intercostales).
- Les troncs supra-aortiques sont, de droite à gauche : le tronc artériel brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche.
- L'aorte thoracique entretient des rapports étroits avec les structures médiastinales : la trachée et l'œsophage (en arrière et à droite de l'arc), la veine cave supérieure (à droite de l'aorte ascendante) et les nerfs vague et phrénique.
- L'isthme aortique, jonction entre l'arc et l'aorte descendante, est une zone de fragilité, site préférentiel des coarctations et des ruptures traumatiques.

Bibliographie Courte

- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
- [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
- [3] Rouvière H, Delmas A. Anatomie humaine : Descriptive, topographique et fonctionnelle - Tome 2 : Tronc. 15e édition. Elsevier Masson, 2002.